知能と情報（日本知能情報ファジィ学会誌）Vol.20, No.5, pp.685－695（2008）

原著論文

画像に対する発話を対象とした名詞概念獲得システムSINCA†

内田 ゆず*・荒木 健治*

本論文では，幼児のように知識のない状態からユーザの画像に対する発話を手がかりに名詞概念(画像に対するラベル)を獲得していくシステムを提案する．このような新しい知識を学習するシステムによって，現在のコミュニケーションロボットが抱える「ユーザがすぐに飽きてしまう」という問題を解決することができると考えられる．本システムは，名詞概念をより効率的に獲得するためにラベル獲得ルールというものを生成する．ラベル獲得ルールの妥当性を調査する性能評価実験の結果，全体の26%のルールが80%以上の有効率で名詞の抽出が可能であることが明らかになった．また，評定尺度法を用いた印象評価実験では，全ての項目で中間点である4.0ポイントを上回る結果が得られ，本システムが幅広いユーザに好印象を与えることを確認した．

キーワード：名詞概念，言語獲得，対話，評定尺度法

1．まえがき

近年，“癒し”や“エンターテイメント性”を主眼においたロボットが次々と開発され[1，2，3，4，5，6]，ロボットの活躍の場が工場から人間の生活空間に移行しつつある．こうしたロボットの中には，対話能力を備えており，コミュニケーションロボットと呼ばれるものがある．しかし，ユーザを飽きさせないほどの豊かなコミュニケーション能力を持ち合わせているものは今のところ存在しない．これは，シナリオベースの対話システムを用いたり，タスクを限定することで対話を成立させていることが原因の一つである[7，8]．長いスパンでユーザを楽しませ良好な関係を保つためには，新しい知識を次々と学習し，予め定められていない対話を行うような機能をロボットに持たせることが必要だと考えられる．

これまでにも様々な用途の対話システムが開発されてきたが[9，10]，それらは大人の言語処理能力をモデルとして構築されている．つまり，完璧に言語を使いこなせるモデルを一足飛びに作ろうとしているのである．しかし，人間の言語能力とは極めて複雑なものであるため，このようなアプローチでは汎用的な対話システムに到達することは非常に困難であると考えられる．我々は，人が言語を獲得する能力が，人と同等の対話能力を計算機上で実現するための手がかりになるのではないかと考えている[11]．

人間の幼児は生まれ育った環境から徐々に言語を学習し，身につけていく．大人がひとつひとつの言葉の意味や定義を繰り返し教え込む，という過程は必要なく，日常生活の中で自然に言葉を覚えることができる．また，幼児の言語獲得過程にはいくつかの発達段階が見られる[12]．生後数ヶ月はまだ言葉にならない音(喃語)を発するだけであるが，生後1歳から1歳半くらいになると意味のある一つの単語を発話するようになる．この時期は「一語期」と呼ばれ，幼児はこの頃から一日6－10語という驚異的なスピードで語彙数を増大させていく(語彙爆発)．さらに生後2歳くらいまでに「二語期」といわれる段階に達し，次に「あっち，お兄ちゃんいる」のような「電報文」と呼ばれる発話を行う段階がくる．3歳くらいまでには語彙数も数百語から千語以上になり，発音も大人の言葉に近いものになる[13]．また，幼児の語彙の約7割を名詞が占めることが報告されている[14，15]．

これらを踏まえて，我々は言語獲得能力を工学的に実現する第一歩として，幼児の「一語期」に数多く獲得される名詞語彙を獲得するシステムの実現を目指している．

本研究の類似の研究として，幼児の言語獲得過程の研究をシミュレータ制作によって行ったMlas(Multi-Language Acquisition System)がある[16]．Mlasには，与えられた文を単語に分割する，複数の文を比較

† SINCA：System for Noun Concepts Acquisition from Utterances about Images
Yuzu UCHIDA and Kenji ARAKI

* 北海道大学大学院情報科学研究科メディアネットワーク専攻
Division of Media and Network Technologies, Graduate School of Information Science and Technology, Hokkaido University

して異同を判断する，言葉を仮想の生活経験と照らし合わせて言葉と体験を関連させて記憶する，といった初期能力が備わっている．そして，言語に関する知識を持たない状態から，予め用意された仮想の生活世界を介して言葉を与えることによって成長し，徐々に言葉を理解するようになる．しかし，このシステムには，仮想の生活世界の中での言語現象のみを対象としているため実世界に対応できないことや，単語分割の能力を予め与えられていることなどの問題がある．

Mlasの他にも言語獲得システムに関する研究が様々なアプローチで行われてきた．岩橋は，人間とロボットとの言語コミュニケーションによる相互理解のために，ロボットによる言語獲得に関する研究を行っている[17]．田中らは，音声対話によって仮想世界の中に存在する複数のソフトウェアロボットとインタラクションすることができるシステムを開発している[18]．Rogersらは"The BABY Project"の中で，与えられた例から言語規則などを学習するシステムBabbetteを提案している[19]．また，近年ではLevinsonらが実世界との相互作用から言語を獲得するロボットを用いた研究を進めている[20]．しかし，現実世界に対応することができる言語獲得システムの実現には至っていない．

言語獲得過程のモデルは，どのような知識を前提として学習を始めるかという点で次の2つに大別できる．1つは，人間は言語獲得のために必要な固有の機能を生得的に備えているという考え方で，Chomskyが提唱しているものである[21]．一方，Andersonや錦見は，人間は言語に独立な一般的な認知機構を用いてその応用の1つとして言語獲得を行っていると考えている[22，23]．我々は後者の立場に立脚して，人間の幼児の言語獲得能力を手がかりに，現実の世界を対象として名詞概念を獲得するシステムSINCA(System for Noun Concepts Acquisition from utterances about Images)を提案する．SINCAはあらゆる事物はそれに対応するラベルを持っているという知識を備えているが，成人が持っているような語彙や文法の知識は与えられていない．そのような前提知識に基づいたアルゴリズムや，入力を限定せずユーザが撮影した画像とそれに対する自由な発話といった実データを対象とする点が，本手法と上記関連研究との相違である．

本論文では提案手法の性能及び印象の評価実験を通して，本手法の有効性について確認した結果について述べる．以下2では，SINCAを構築するにあたって前提となった幼児の生得的能力について述べる．3ではSINCAの構成を述べ，4では処理過程を詳しく説明する．5では，SINCAの重要なアルゴリズムであるラベル獲得ルールの妥当性を評価するための実験とその結果を示し，考察を行う．同様にして，6で印象評価実験とその結果を示し，考察を行う．最後に7でまとめを述べる．

2．制約の理論

ここでは，認知科学などの分野で明らかにされてきた幼児の言語獲得に関する生得的能力について述べる[12，24]．

幼児の言語獲得メカニズムを解き明かそうという試みは様々な分野で活発に行われている．最近の研究では幼児は生得的に，あるいはごく早い時期から効率的な言語獲得を実現するために様々な戦略や能力を持っているという考え方が主流である．幼児の効率的な言語獲得は可能性を有効に制限する能力に支えられていると考えられる．この制限を実現する方法のひとつを提案するものとしてあげられるのが「制約の理論」である[25]．「制約の理論」の仮説のもとでは，いくつかの個別の「制約」が提案・検討されている．SINCAはそれらの諸制約のうち，事物全体バイアス，事物カテゴリバイアス，相互排他性バイアスを前提に構築される．つまり，本手法では獲得したラベルを画像に含まれる被写体全体を指す一般名詞と解釈している．以下に，それらの制約の定義とSINCAとの関連性を順に説明する．

2.1 事物全体バイアス

幼児は「なじみのない物体につけられた未知の名前は物体の部分，色，素材，特質などでなく物体全体の名前である．」と解釈するという仮説である．例えば，うさぎに対するラベルを知らない幼児がうさぎを見ながら「ウサギ」という言葉を聞いた時，それが耳などのうさぎのある特定の部分や質感，色に対するラベルと解釈するのではなく，目の前にある動物全体に対するラベルだと解釈する．

SINCAは4.2で述べる画像認識ツールを用いて事物を認識しているため，提示された事物全体の輪郭が認識の大きな手がかりとなっている．したがって，ある事物に対応付けられたラベルはその事物全体を指すものだと解釈できる．

2.2 事物カテゴリバイアス

幼児は「未知の物体に対してつけられた名前はその物体を含むカテゴリーに対する名前である．」と解釈するという仮説である．例えば，「ワンワン」というラベルがポチという犬に関連づけられて新たに導入されたとき，このラベルをポチというある一匹の犬に対す

るものと判断するのではなく犬全体あるいは獣全体に対するものだと解釈する．

SINCAは本バイアスに基づき，ある事物に対するラベルを固有名詞ではなく普通名詞として獲得する．つまり，ラベル獲得時に提示された事物と同じカテゴリに属する事物には同じラベルを拡張するのである．SINCAは，ある二つの事物が同じカテゴリに属するかどうかの判断を画像認識によって近似的に実現している．本手法では，形状が大きく異なる二つの事物が同一カテゴリに含まれる場合に正確な判断が困難であるという問題がある．この問題の解決は今後の課題である．

2.3 相互排他性バイアス

幼児は「異なる事物は異なるラベルを持つ．」と解釈するという仮説である．つまり，異なるラベルは同一の事物を指すことができないということである．

SINCAは本バイアスに基づき，ある事物に対するラベルを獲得したとき，そのラベルを他の事物には対応させない．

3．システム概要

本論文で提案するシステムSINCAの概要を図1に示す．4で個々の処理の詳細を述べる．

また，SINCAの外観を図2に示す．なお，Microsoft Visual Studio .NET 2005[26]を用いてこのインタフェースの構築を行った．ウィンドウ中の2枚の画像

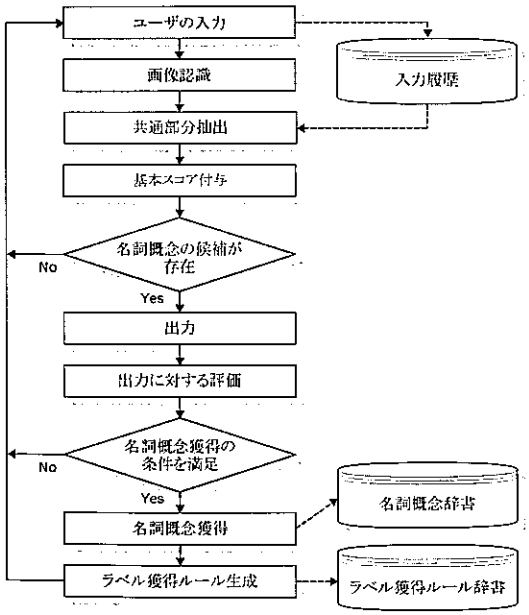


図1　システム概要図

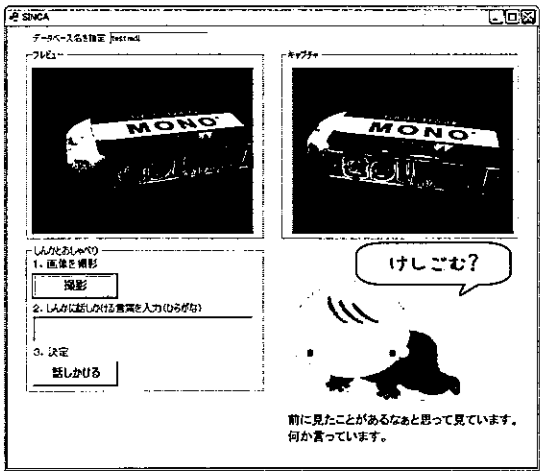


図2　インタフェース

のうち，左はユーザの画像の撮影を補助するために表示されるWebカメラからのプレビューである．右はキャプチャ済みの画像となっており，実際に入力画像として使用される．この場合，ユーザは赤ちゃんに消しゴムを見せながら話しかけているという場面を表している．また，右下の赤ちゃんに付随している吹き出しの内容は4.5で述べる出力である．赤ちゃんの画像の下には，「(今キャプチャされている画像は)初めて見る画像である」「前に見たことがある」などの画像処理の結果や，「何か言っています」などのシステムの状態が表示される．

4．処理過程

4.1 入力

SINCAへの入力は常に一対の画像と文である．以下，4.1.1において入力画像について，4.1.2において入力文について詳しく述べる．

4.1.1 入力画像

入力画像はWebカメラからキャプチャされた画像(以降画像Pと呼ぶ)である．使用したWebカメラはUSB-CAMCHAT2(アイ・オー・データ機器．有効画素数：30万画素)である．被写体に制限はなく，ユーザが自由に選び撮影するものである．また，画像のサイズは320×240ピクセルで，なるべく被写体全体が画像内に収まるように撮影する．

4.1.2 入力文

入力文は画像Pを見せながらユーザが幼児に話かける発話1文(以降文Sと呼ぶ)である．発話内容，画像Pに含まれる事物を指すラベルに制限はない．入力文

は全てひらがなで表記され，入力文に形態素解析などの前処理は一切施されない．ひらがなで表記する理由は二つある．1つは，漢字などの表意文字を使用すると入力された文字列自体に意味が含まれるためである．これは，何も知らない幼児が言葉を覚えていく過程を模倣するアプローチと矛盾する．もう1つは，入力文の表記に揺れが生じることを避けるためである．また，形態素解析などを行わないのは，幼児が正確な品詞分割などの能力を持っていないと考えるためである．

4.2 画像処理

画像処理の過程では，過去に同じ被写体が写った画像が入力されたかどうかを判断する．ここでは，エボリューション・ロボティクス社の"ERSP3.1"(Evolution Robotics Software Platform)[27]に含まれる"ERSPビジョン"を用いた．"ERSP 3.1"は，ロボット製品の作成を目的とした総合開発プラットフォームで，"ERSPビジョン"は照明や物体の位置が管理されていない現実的な環境の中でもロボットや装置が2次元と3次元の物体を認識することができる画像認識ツールである．公表されている具体的な機能・性能を次に示す．

- 認識の対象となる物体の特性により，80−100%の認識率
- 広範囲の視野角，レンズ歪み，画像ノイズ，照明条件でも動作
- パターンの大部分(最高90%)が別の物体にさえぎられても動作
- 複数個の物体を同時に認識することが可能
- 計算量を大幅に増加させることなく，数百，さらには数千の視覚パターンを保存するデータベースを処理可能
- 1,400 MHzのPCを使用することで，ViPRは208×160ピクセルの画像を1秒間に約14−18フレーム処理可能

4.3 共通部分抽出

SINCAは入力を得ると，過去に画像Pとともに入力された文と文Sを比較して，字面が一致する文字列を切り出す．この切り出された文字列を共通部分と呼ぶ．これ以降の処理で共通部分は，画像Pに対応するラベルの候補として扱われる．一致した部分が一文字であっても共通部分として切り出されるためラベルの候補数が膨大になるが，短い共通部分は4.4で述べるスコア計算によって淘汰される．

4.4 スコア計算

抽出された共通部分には基本スコアが付与される．基本スコアとは，その共通部分のラベルとしての確からしさを表した値であり，出現頻度が高く，文字数が多く，他の画像と共に出現することのない共通部分ほど高いスコアを与えられる．

予備実験から，基本スコア計算式は式(1)のように決定した[28]．ここで，αは共通部分が他の画像とともに出現している場合スコアを減少させるように働く係数，Fは共通部分が同一画像と共に出現した頻度，PNは画像の出現回数，Lは共通部分の文字数である．

$$SCORE = \alpha \times \frac{F}{PN} \times \sqrt{L} \qquad (1)$$

4.5 出力

4.4で述べた方法で求めた基本スコアが閾値を超えた共通部分は，画像Pのラベルに適している可能性が高いと判断され，テキストで出力される．

4.6 ユーザの評価

SINCAの出力に対してユーザは次の3つのキーワードのうち，最も相応しいものを選び，入力する．

- じょうず：ラベルとして適切である
- おしい　：ラベルとしては適切でないが意味はわかる
- ちがうよ：意味がわからない

幼児がこれらのキーワードを理解するとは考えられないが，実際には，大人の表情や声の調子で感じ取ることのできる情報は多い．本手法ではそれらの代わりにこれらのキーワードを用いることとする．

ユーザの反応によってその共通部分のスコアは再計算される．具体的には，基本スコアに係数βを乗ずる．係数βは，予備実験から，ユーザの評価が「じょうず」の場合は1.5，「おしい」の場合は0.8，「ちがうよ」の場合は0.2とした[29]．

4.7 ラベル獲得

4.1(入力)から4.6(ユーザの評価)の処理を繰り返した結果，再計算されたスコアが閾値を超え，さらに「じょうず」という評価を得たことがある共通部分は画像Pのラベルとして獲得される．これは，幼児がある事物を見ているときに頻繁に聞こえた言葉を発話していくうちに，周囲の大人がポジティブな反応を見せたという経験を得るとその言葉をラベルとして覚えていく，という過程を模倣している．

4.8 ラベル獲得ルールの生成

ラベル獲得ルールとは再帰的な名詞獲得を行うためのルールである．人間は過去に得た知識を活用し，より効率的に学習を進めていく．本手法ではそのような再帰的な学習を次のようにして実現している．SINCAは文字列Sをある事物に関する正しいラベルとして獲得すると，その事物に関する過去の入力文のうち，文字列Sを含む文からラベル獲得ルールを生成する．具体的には，入力文に含まれるラベルの部分を変数化することで，入力文を抽象化して生成する(図3参照)．以降，生成したラベル獲得ルールに合致する入力文が存在した場合，変数部@に相当する部分を切り出し，スコアを上昇させる．

これは，人間は様々な表現を聞いているうちにどのような表現がラベルを示すものなのかを学習して，より効率的に学習を進めていると考え，その様子をモデル化したものである．2で述べたように，語彙爆発期の幼児は，一度大人が事物を指して言葉を発するのを聞いただけで正しくその言葉を使うこと(即時マッピング)が知られている[12]．ラベル獲得ルールを生成し学習を行うことで，SINCAでもこれと似た現象を再現することができる．

我々はこれまでに，二つの観点からラベル獲得ルールの評価を行った[30]．

まずは，名詞概念を獲得するために必要な入力回数を，ラベル獲得ルールを利用する場合と利用しない場合で比較し，ラベル獲得ルールが名詞概念に与える効果の評価を行った．その結果，ラベル獲得ルールを利用することで一つのラベルを獲得するために必要な平均入力回数が7.0回から5.6回に減少し，より効率的な名詞概念獲得が可能になることが明らかになった．

次に，Googleによる検索ヒット件数を用いて各ルールの一般性を測定する実験を行った．その結果，Googleの検索ヒット件数が10,000件以下のルールは，一般性が低く適用されにくいと判断でき，淘汰することが可能であることが明らかになった．

5では，ラベル獲得ルールが持つ名詞概念を抽出する性能評価実験について述べる．

獲得したラベル	：わんちゃん
入力文	：あっちにわんちゃんがいるよ
	↓
ラベル獲得ルール	：あっちに@がいるよ

図3 ラベル獲得ルールの例

5．ラベル獲得ルールの評価実験

Webを日本語文書のコーパスとみなし，SINCAが生成するラベル獲得ルールの性能を評価する．ここでの性能とは，あるラベル獲得ルールによって名詞概念が切り出される可能性を表す．

5.1 実験方法

SINCAが30枚の画像に対するラベルを獲得するまで入力を行う．使用した30枚の画像はソースネクスト社の"感動素材10,000 HEMERA Photo-Objects"シリーズの第1巻，第3巻，第4巻から選択したものである．図4にその一例を示す．用意した30枚の静止画に関して「まだ話すことのできない赤ちゃんに，画像に含まれる事物を見せながら話しかける」ことを想定した発話文を問うアンケートを行い，396文を収集した．全ての文にラベルを示す単語が含まれている．アンケートの回答者は10代から60代までの31名(男性7名，女性24名)であり，そのうち子育ての経験がある人は13名であった．

上述の画像とそれに対応する文の中からランダムに

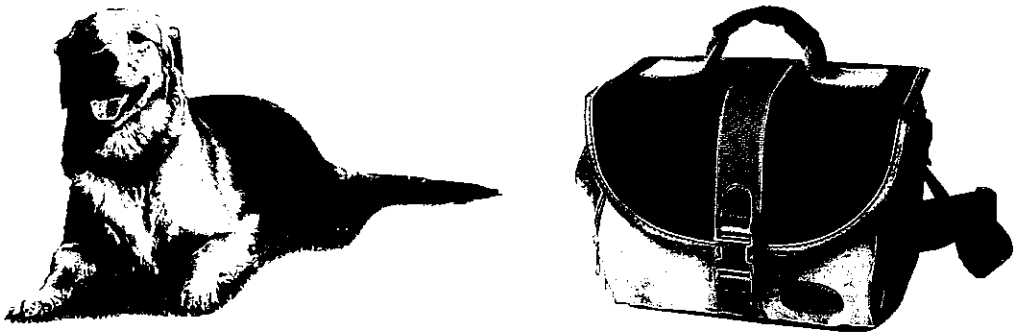


図4 入力画像の例(犬・かばん)

選択した1文を入力文としてSINCAにラベル獲得を行わせ，その過程で生成された各ラベル獲得ルールについて，次のような処理を行う．

ラベル獲得ルールの変数部を，ワイルドカードを示す記号"*"で置換し，ルール全体をダブルクォーテーションで囲む．このようにしてフレーズ検索が可能な形で検索クエリを生成する．Googleでこれらのクエリを検索した際に出力される最大50件分のスニペットを対象として，ルールの変数部にあたる単語の品詞を調査する．名詞概念獲得に対するルールの有効性を次の条件により定める．

- 変数部が文字列に挟まれる形態のルール(例：これは@っていうんだよ)の場合，変数部に1つの名詞が対応する
- 変数部が文字列に挟まれない形態のルール(例：@がいるよ，かわいい@)の場合，変数部に対応する直近の1単語が名詞である

各ルールについてスニペットから得られた全フレーズについて，上記の条件を満足しているかどうかの分析を行った．上記の条件を満足しているフレーズの割合を有効率と呼ぶ．

スニペット中にはさまざまな単語が含まれるため，形態素解析器では対応しきれないことが予想される．また，今回は品詞の獲得は研究の対象としていない．したがって，品詞の決定は第一著者が人手で行った．

5.2 実験結果

30枚の画像に対するラベルを獲得するまでに，85種類のラベル獲得ルールが生成された．そのうち，Googleによる検索ヒット件数が1件以上存在したルールは61種類であった．各ラベル獲得ルールと一致する表現のフレーズは2,916文抽出された．有効率が100%であったルールは9種類存在した．80%以上であったルールは22種類存在し，これらは全体の約26%を占めている．また，検索ヒット数と有効率の間の相関係数は0.04であった．

各ルールが得た検索ヒット件数，有効率と変数部に対応する名詞の具体例を抜粋して表1にまとめる．また，61種のラベル獲得ルールにおける有効率を図5にまとめる．

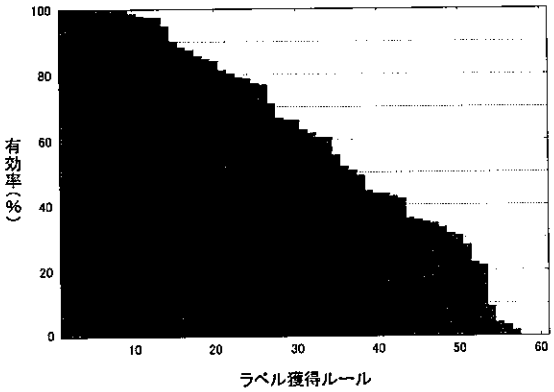


図5 各ラベル獲得ルールの有効率

表1 実験結果の抜粋

ルール	有効率（%）	検索件数	名詞の例		
かわいいお@だね	100.00(49/49)	109,000	人形	弁当	店
@がこっちをみてるよ	100.00(19/19)	19	カエル	ウサギ	お姉さん
これは@っていうんだよ	98.04(50/51)	329,000	ベーグル	手袋	すごろく
ここに@があります	97.56(40/41)	573,000	花	かご	病院
@はおおきいね	84.21(16/19)	653	影響	問題	魚
だいすきな@だよ	81.40(35/43)	71,500	ケーキ	小説	オムライス
@はちょっとこわいね	77.27(17/22)	538	動物	火山	夜
@ってかわいいでしょう	76.92(30/39)	11,300	子犬	子供	男の子
おかあさんの@だね	62.07(18/29)	32	宝物	味方	誕生日
@はわかるかな	60.78(31/51)	79,300	理由	雰囲気	形
これは@っていうの	55.32(26/47)	57,000	亭主関白	デコポン	シイタケ
@だねぇ	50.72(35/69)	1,970,000	雨	電車	浪花節
あかい@だ	49.21(31/63)	472	あくま	お部屋	葉っぱ
ちっちゃい@だねー	36.11(13/36)	37	爪	つらら	成功
@っていえるようになった	33.33(17/51)	7,320	ピザ	ママ	ゾウさん
あれはね@	22.45(11/49)	150,000	僕	丸の内口	お茶漬け
こ@さんかな	3.33(1/30)	358,000	ぶた	-	-
おいしい@よー	0.00(0/50)	55,500	-	-	-

5.3 考察

24種類(生成された全85ルール中の28.2%)のラベル獲得ルールはGoogleによる検索ヒット件数が0件であった．これは，ルールが全てひらがなで表記されていることに原因の一端がある．SINCAの入力は全てひらがなで行われるため，ルールもひらがな表記になることは不可避である．しかし，全体の7割以上のルールは何らかの検索結果を得ることができているので大きな影響はないと考えられる．

名詞概念獲得ルールによって抽出された名詞に着目すると，Webの文書から得られた名詞は，具体名詞，抽象名詞，固有名詞など多岐にわたっている(表1参照)．ルールによって動物を表す名詞が抽出されやい，抽象名詞が抽出されやすい，などの特徴も見られる．

検索ヒット数と有効率の間の相関は弱く(相関係数：0.04)，ルールの有効性は頻度(頻繁に使われる表現であるかどうか)に依存しないといえる．

次に，有効率の観点から考察する．全体の26%を占める22種類のルールが有効率80%以上を達成しており，高い精度で名詞の抽出が可能であることが明らかになった．このようなルールを有効に活用することで，SINCAは新たな名詞概念をブートストラップ式に学習することが可能であると考えられる．また，名詞だけでなく，形容詞，副詞，動詞などを抽出することができるルールを獲得することで，品詞の獲得の実現が期待できる．

6．印象評価実験

印象評価実験ではユーザが実際にSINCAを使用したときにどのような印象を受けるのかについて調査を行った．

6.1 実験方法

20名の被験者にSINCAを使用してもらい，アンケートを実施した．被験者の内訳を表2に示す．

被験者に与えられた情報は，SINCAの操作方法，SINCAには提示した画像にラベルをつける能力があること，SINCAが何か出力した場合はそれに対して評価をすること，である．入力文はキーボードを使って入力するように指示した．一通りSINCAに触れてもらった直後に，SINCAを使用してみて感じた印象を問うアンケートへの回答を依頼した．この印象評価実験において被験者のコンピュータ習熟度，興味がどのような影響を与えたのかを検証するためのアンケート調査も行った．これらのアンケートの詳細は6.2で述べる．

また，印象評価の比較対象として，キーワードと簡単なテンプレートを用いて応答を生成し，対話を行うELIZAシステムを用いる．ここで用いたELIZAシステムは木村らの研究で用いられたもので，日常的な対話に適したキーワードによる対話が可能である[32]．上述の被験者とは異なる20代～50代の被験者20名(男性13名・女性7名)にELIZAと10ターンの対話を行ってもらい，SINCAの印象評価と同様のアンケートを実施した．

表2 被験者の内訳

	20代	30代	40代	50歳以上	計
女性	8	2	1	1	12
男性	7	0	0	1	8
計	15	2	1	2	20

6.2 アンケートの詳細

システムの印象を評価するために評定尺度法を用いた．評価に用いた20の形容詞対を表3に示す．これらの形容詞対は，SD法[31]においてよく用いられる形容詞対から選出した．以下では，各形容詞対についての7段階尺度(非常に・かなり・やや・どちらでもない・やや・かなり・非常に)の評定をポジティブな形容詞(表3にある形容詞対の右の語)が高くなるように1から7まで数値化して分析する．

被験者個人の嗜好などを調査するためのアンケートを表4に示す．

表3 評価に用いた形容詞対と評価の平均値

形容詞対		SINCA	ELIZA
こわい	やさしい	4.95	4.25
わかりにくい	わかりやすい	4.89	3.45
退屈な	興味深い	5.32	3.90
感じの悪い	感じのよい	4.68	3.55
静的な	動的な	4.00	4.15
近づきにくい	近づきやすい	4.74	3.85
古い	新しい	5.47	4.05
陰気な	陽気な	4.95	3.95
親しみにくい	親しみやすい	5.32	3.80
消極的な	積極的な	4.42	4.00
つまらない	面白い	5.26	3.75
単純な	複雑な	4.42	3.05
嫌いな	好きな	5.05	3.95
わがままな	思いやりのある	4.26	3.30
空虚な	充実した	4.47	3.45
愚かな	賢い	5.11	3.75
にくらしい	かわいらしい	6.16	4.15
苦しい	楽しい	5.16	4.20
冷たい	暖かい	5.21	3.95
機械的な	人間的な	4.21	2.95

表4　被験者の嗜好・コンピュータ習熟度調査

Q.1 コンピュータの使用暦はどのくらいですか？ a　5年以上 b　1〜5年 c　1年未満/ほとんど使用したことがない
Q.2 コンピュータプログラムを作成したことがありますか？ a　趣味やアルバイト，授業などでよく作成する b　作成したことがある c　作成したことがない
Q.3 ロボットのおもちゃ（プラモデル等の模型や，ファービー，ＡＩＢＯ等のペットロボット）を持っていますか？ a　たくさん持っている b　少し持っている c　まったく持っていない
Q.4 金額的に手が届けば，ＡＩＢＯのようなペットロボットを購入したいですか？ a　数万円ほどの電化製品（デジカメ等）よりも高額であっても購入したい b　電化製品と同程度の価格なら購入したい c　あまり購入したいとは思わない
Q.5 ロボットとコミュニケーションをとることに期待しますか？ a　ロボットと自然に会話をしてみたい b　どちらともいえない c　コミュニケーションをとりたいとは思わない
Q.6 家庭内にロボットがいる場合，どのような関係を望みますか？(複数回答可) a　家族の一員　b　話し相手　c　ペット d　セキュリティ　e　パートナー　f　友達 g　家事手伝い　h　その他（　　）
Q.7 日常生活の場で活動するロボットには，どのような機能があったら良いと思いますか？(複数回答可) a　インターネット　b　会話　c　時計 d　表情やしぐさ　e　ラジオ　f　テレビ g　感情表現　h　音楽再生　i　人工知能 j　その他（　　）

6.3 実験結果

被験者全員のアンケート結果から算出した各形容詞対における評点の平均値を表3に示す．

また，システムを使用して感じた印象についてのイメージプロフィールを図6に示す．

印象評価に男女差が存在するのかを調査するために，各形容詞対の評点の平均値についてt検定を用いて統計的有意性の検定を行った．その結果，有意水準5％において，どの形容詞対についても統計的に有意な差は認められなかった．同様にして，コンピュータの習熟度や，日常生活の場で活動するロボットに会話の機能を期待するかどうか，によって違いが存在するかを調査したところ，これらも有意な差は認められなかった．

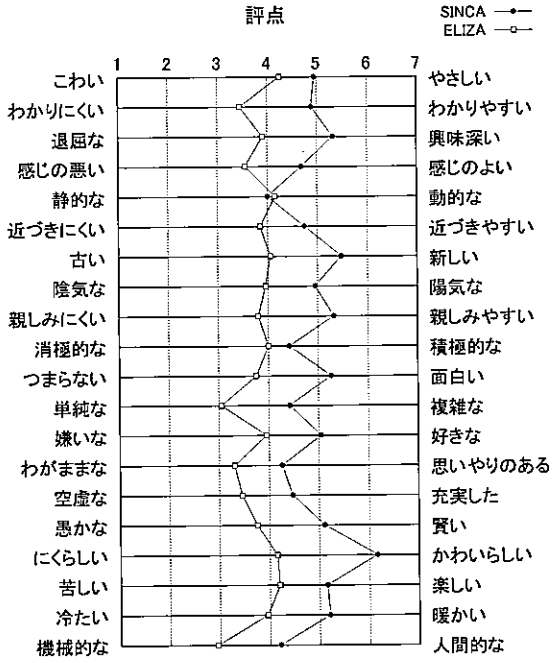


図6　イメージプロフィール

SINCAとELIZAを比較したところ，「動的な」以外のすべての項目でSINCAの評点がELIZAの評点を上回った．SINCAとELIZAの評点の差は平均で1.13ポイントであった．

SINCAの印象評価実験時の画像認識の精度は平均95.6％であった．

6.4 考察

まず，SINCAの印象について，評点の平均値から考察する．20組の形容詞対全てについて，中間点である4.0ポイントを超えている．ここから，言語を獲得するシステムはユーザに好印象を与えることがわかる．画像認識が95.6％という高い精度で機能したこともこのような高評価につながったと考えられる．20種の評価項目の中で「興味深い」，「新しい」，「親しみやすい」，「面白い」，「好きな」，「賢い」，「かわいらしい」，「楽しい」，「暖かい」は平均値が5.0ポイント以上と特に高得点であった．「かわいらしい」の結果が最も高得点であったが，これはSINCAのインタフェースに大きく依存している可能性がある．しかし「新しい」，「面白い」，「賢い」などの項目の結果は，純粋にこのシステムの機能を評価したものであると考えられる．また，それらの項目はコミュニケーションロボットに求められている“エンターテイメント性”に直結する．したがって，そのような項目が高得点であったこ

とから，コミュニケーションロボットに対話の中から画像にラベルを付与する機能を持たせることでユーザ満足度の向上につながることが期待できる．

次に，t検定による統計的有意性の検定結果について考察する．今回は性別，コンピュータ習熟度，ロボットと対話をしたいかどうか，の3つの観点について，被験者の評点に有意な差が見られるかどうかの調査を行った．全ての観点で有意な差は認められないという結果が得られたことから，幅広い層のユーザにこのシステムが受け入れられていると考えられる．日常生活の中で人間と関わりを持って動作するコミュニケーションロボットにこのシステムの機能を搭載することを想定したとき，これは大きな利点である．

最後に，SINCAとELIZAを比較した結果について考察する．SINCAの評点はELIZAと比較して平均1.0ポイント以上上回っており，SINCAはキーワードやテンプレートを用いた簡単な対話システムよりも好印象を与えられることが明らかになった．「かわいらしい」を除くと，「親しみやすい」と「面白い」の項目で1.5ポイント以上の差があり，単純な対話を繰り返すシステムよりも新しい知識を獲得していくシステムの方がユーザを楽しませることができると考えられる．

7．むすび

本論文では，幼児の言語獲得過程を参考にした，ユーザの入力から画像に対応するラベルを獲得する名詞概念獲得システムSINCAを提案し，ラベル獲得ルールの性能評価，およびSINCAの印象評価について述べた．

実験の結果，ラベル獲得ルールを用いることによって高い精度で名詞の抽出が可能であることが明らかになった．しかし，現在のラベル獲得ルールは表層的な情報から生成されているため，ルール数の増加に伴い，質の悪いルールが蓄積されるという問題がある．得られたルールの中からさらに規則を発見することで，汎用的なルールを獲得するなど，より深い言語構造の獲得が必要である．

印象評価実験においては，評定尺度法で用いた全ての項目に対して4.0ポイント以上というポジティブな評価を得られ，SINCAが幅広い層のユーザに好意的な印象を与えることが示された．また，ELIZAとの比較によって，SINCAはキーワードやテンプレートを用いた簡単な対話システムよりも好印象を与えられることが明らかになった．

人は文法書などに記述されたいわゆる国文法を学ばなくても，言語能力を不自由なく発揮することができる．これは，幼いころから獲得してきた知識を関連付けて記憶することによって成り立っていると考えられる．それと同様に，得られた名詞概念やラベル獲得ルールをカテゴライズしたり，階層化することがSINCAにおける統語的構造の獲得と位置づけることができる．今後は，獲得に成功した知識をどのように結び付けていくか，という方向で研究を進めていきたい．

参考文献

[1] 吉見卓，快適生活支援ホームロボットーロボット情報家電コンセプトモデルaprialphaの開発ー，日本機械学会誌，Vol.106，No.1021，pp.909-911，2003.

[2] 藤田善弘，NECにおけるパーソナルロボットの開発，日本ロボット学会誌，Vol.20，No.7，pp.16-19，2002.

[3] PARO［パロ］人の心を豊かにするメンタルコミットロボット，http://paro.jp/.

[4] 石黒浩，日浦亮太，コミュニケーション支援ロボットビジネス，日本ロボット学会誌，Vol.20，No.7，pp.12-15，2002.

[5] 景山浩二，石田健蔵エンタテインメントロボットビジネス，日本ロボット学会誌，Vol.20，No.7，pp.8-11，2002.

[6] 大和信夫，ロボットと暮らす家庭用ロボット最前線，ソフトバンククリエイティブ，2006.

[7] 駒谷和範，上野晋一，河原達也，奥乃博，ユーザモデルを導入したバス運行情報案内システムの実験的評価，情報処理学会研究報告SLP-47-12，pp.59-64，2003.

[8] BDL，会話型ロボット／製品情報／ハローキティロボ，http://www.businessdesign.co.jp/product/002/.

[9] J. F. Allen, L. K. Schubert, G. Ferguson, P. Heeman, C. H. Hwang, T. Kato, M. Light, N. G. Martin, B. W. Miller, M. Poesio and D. R. Traum, The TRAINS Project：A case study in building a conversational planning agent, Journal of Experimental and Theoretical AI, Vol.7, pp.7-48, 1995.

[10] A. Cawsey, Generating Interactive Explanations, National Conference on Artificial Intelligence, pp.86-91, 1991.

[11] 荒木健治，自然言語処理ことはじめー言葉を覚え会話のできるコンピュータ，森北出版，2004.

[12] 今井むつみ，野島久雄，人が学ぶということー認知学習論からの視点，北樹出版，2003.

[13] 今井むつみ，ことばの学習のパラドックス，共立出版，1997.

[14] 但馬香里，幼児における一語発話の獲得についてー1歳10ヶ月から2歳0ヶ月児の3人の幼児による観察報告，東京工芸大学工学部紀要，Vol.27，No.2，pp.59-64，1997.

[15] J. Weijer van de, How much does an infant hear in a day?, Proceedings of the GALA2001 Conference on Language Acquisition, pp.279-282, 2002.

[16] 須賀哲夫，久野雅樹，ヴァーチャルインファントー言語獲得の謎を解く，北大路書房，2000.

[17] 岩橋直人，ロボットによる言語獲得：言語処理の新しいパラダイムを目指して，人工知能学会誌，Vol.18，

No.1, pp.49-58, 2003.
[18] 田中穂積, 徳永健伸, ロボットとの会話. 人工知能からのアプローチ, 情報処理, Vol.44, No.12, pp.1247-1252, 2003
[19] P.A.P. Rogers and M. Lefley, Machine Conversations, The BABY Project, Kluwer Academic Publishers, 1997.
[20] S.E. Levinson, K. Squire, R.S. Lin and M. McClain, Automatic Language Acquisition by an Autonomous Robot, AAAI Spring Symposium on Developmental Robotics, 2005.
[21] N. Chomsky, Reflections on language, Pantheon Books, 1975.
[22] J.R. Anderson, The architecture of cognition, Harvard University Press, 1983.
[23] 錦見美貴子, 言語を獲得するコンピュータ, 共立出版, 1998.
[24] P.C. Quinn, Category representation in young infants, Current Directions in Psychological Science, Vol.11, No.2, pp.17-22, 2002.
[25] 小林郁夫, 古川康一, 今井むつみ, 尾崎知伸, 帰納論理プログラムによる幼児の名詞語彙獲得のモデル化, 電子情報通信学会技術研究報告言語理解とコミュニケーション研究会（NLC）, Vol.99, No.387, pp.29-36, 1999.
[26] Visual Studio ホームページ, http://www.microsoft.com/japan/msdn/vstudio/.
[27] エボリューション・ロボティクス社, http://www.evolution.com/products/ersp/.
[28] 内田ゆず, 荒木健治, 幼児の普通名詞及び固有名詞獲得モデルに基づく帰納的学習を用いた再帰的獲得手法の提案, 言語獲得と理解研究会報告, vol.1, pp.21-27, 2005.
[29] 内田ゆず, 荒木健治, 言語獲得システムにおける類似度に基づくラベル拡張手法の提案, 平成17年度電気・情報関係学会北海道支部連合大会講演論文集, pp.180, 2005.
[30] Y. Uchida and K. Araki, A System for Acquisition of Noun Concepts from Utterances for Images Using the Label Acquisition Rules, Springer-Verlag Lecture Notes in Artificial Intelligence (LNAI) 4830, pp.798-802, 2007.
[31] 末永俊郎, 社会心理学研究入門, 東京大学出版会, 1987.
[32] 木村泰知, 荒木健治, 桃内佳雄, 栃内香次, 遺伝的アルゴリズムを用いた帰納的学習による音声対話処理手法, 電子情報通信学会論文誌 D-II, Vol.J84-D-II, No.9, pp.2079-2091, 2001.

（2008年3月3日 受付）
（2008年7月20日 採録）

[問い合わせ先]
〒060-0814 札幌市北区北14条西9丁目
北海道大学大学院 情報科学研究科 言語メディア学研究室
内田 ゆず
TEL：011-706-7389
FAX：011-709-6277
E-mail：yuzu@media.eng.hokudai.ac.jp

著者紹介



内田（うちだ） ゆず [学生会員]

2005年北海道大学工学部情報工学科卒業. 現在, 同大大学院博士後期課程在学中. 言語獲得などの自然言語処理の研究に従事. 日本知能情報ファジィ学会, 電子情報通信学会, 各学生会員



荒木（あらき） 健治（けんじ） [非会員]

1982年北海道大学工学部電子工学科卒業. 1988年同大大学院博士課程修了. 工学博士. 同年, 北海学園大学工学部電子情報工学科助手. 1989年同講師. 1991年同助教授. 1998年同教授. 1998年北海道大学大学院工学研究科電子情報工学専攻助教授. 2002年同教授. 現在, 北海道大学大学院情報科学研究科メディアネットワーク専攻教授. 自然言語処理, 特に, 機械翻訳, 音声対話処理などの自然言語処理の研究に従事. 電子情報通信学会, 情報処理学会, 言語処理学会, 人工知能学会, 認知科学会, ACL, IEEE, AAAI各会員.

SINCA : System for Noun Concepts Acquisition from Utterances about Images

by

Yuzu UCHIDA and Kenji ARAKI

Abstract :

For a robot working in an open environment, a task-oriented language ability will not be sufficient. To adapt to the environment, such a robot will have to learn language dynamically. In this paper we propose a system which acquires noun concepts (labels for images) based on an infant vocabulary acquisition model. In order to improve the performance, we have introduced label acquisition rules into this system. The evaluation experiment shows that the rules are effective in extracting noun concepts. We also evaluate user impressions of the system using the rating scale method. The experimental results show that the system leaves a good impression on people.

Keywords : noun concept, language acquisition, dialogue, rating scale method

Contact Address : **Yuzu UCHIDA**

Division of Media and Network Technologies, Graduate School of Information Science and Technology, Hokkaido University

Kita-ku Kita 14 Nishi 9, Sapporo, 060-0814, JAPAN

TEL : 011-706-7389

FAX : 011-709-6277

E-mail : yuzu@media.eng.hokudai.ac.jp